Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej

ZGŁOSZENIE TEMATU PRACY DYPLOMOWEJ INŻYNIERSKIEJ ZESPOŁOWEJ

rok akademicki 2026/2027

Imię, nazwisko, tytuł, stopień naukowy	**mgr inż. Stanisław Kaźmierczak**
e-mail, Instytucja, Wydział (jeśli inne niż PW MiNI)	stanislaw.kazmierczak@pw.edu.pl
Opiekun naukowy (opcjonalnie)	prof. dr. hab. inż. Jacek Mańdziuk
e-mail, Instytucja, Wydział (jeśli inne niż PW MiNI) (opcjonalnie)	-
Tytuł zgłaszanej pracy (w jęz.polskim)	**Analiza porównawcza metod wczesnego zakończenia inferencji w modelach zespołowych**
Tytuł zgłaszanej pracy (w jęz.angielskim)	**Comparative Analysis of Early-Termination Methods for Accelerating Inference in Ensemble Models**
Kierunek studiów	Inżynieria i Analiza Danych
Liczba osób w zespole	2
Imiona i nazwiska dyplomantów (opcjonalnie)	Maciej Winkler, Wojciech Baraniak

Cel pracy:
Celem pracy jest analiza porównawcza wybranych istniejących metod przyspieszania inferencji w modelach zespołowych poprzez wczesne zakończenie ewaluacji części modeli bazowych oraz opracowanie, implementacja i eksperymentalna ocena własnej metody realizującej ten mechanizm. Praca obejmie przegląd i porównanie wybranych podejść, zaprojektowanie własnego kryterium zatrzymania, implementację biblioteki obsługującej wybrane typy modeli zespołowych oraz ocenę kompromisu pomiędzy czasem inferencji a jakością predykcji w zadaniach klasyfikacji i regresji.

Tematyka zgłaszanej pracy:
Metody zespołowe należą do często stosowanych algorytmów uczenia maszynowego ze względu na wysoką skuteczność i stabilność predykcji. Wysoka jakość tych metod może jednak wiązać się z dużym kosztem obliczeniowym podczas inferencji, ponieważ wyznaczenie wyniku wymaga zwykle przetworzenia danych wejściowych przez wiele estymatorów bazowych. W wielu przypadkach pełna ewaluacja zespołu może być nadmiarowa, gdyż odpowiedzi uzyskane na podstawie części modeli pozwalają z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć wynik całego zespołu. Stwarza to pole do optymalizacji, szczególnie w systemach o ograniczonych zasobach obliczeniowych lub wymagających krótkiego czasu reakcji.

W pracy przeprowadzona zostanie analiza porównawcza wybranych metod wczesnego zakończenia inferencji w modelach zespołowych. Rozważone zostaną podejścia, w których decyzja predykcyjna podejmowana jest na podstawie odpowiedzi kolejnych podzbiorów estymatorów bazowych, bez konieczności każdorazowego wykorzystania całego zespołu. Analizie podlegać będą mechanizmy oparte m.in. na zgodności predykcji modeli składowych, marginesie między klasami, stabilizacji zagregowanej odpowiedzi zespołu oraz kryteriach statystycznych wyznaczanych na podstawie zbioru walidacyjnego.

Na podstawie przeprowadzonej analizy zaprojektowana i zaimplementowana zostanie własna metoda wczesnego zakończenia inferencji. Jej działanie będzie polegało na sekwencyjnej analizie odpowiedzi kolejnych modeli bazowych i przerwaniu dalszych obliczeń w sytuacji, gdy spełnione zostanie przyjęte kryterium stabilności, ufności lub dopuszczalnego błędu. W przypadku klasyfikacji rozważane będą kryteria związane z głosowaniem większościowym, soft votingiem lub marginesem między najbardziej prawdopodobnymi klasami, natomiast w przypadku regresji — kryteria oparte na stabilizacji wartości zagregowanej oraz tolerancji odchylenia względem wyniku pełnego zespołu. Opracowana metoda

(*) – niepotrzebne skreślić

zostanie zaimplementowana w postaci biblioteki umożliwiającej integrację z wybranymi modelami zespołowymi.

Część eksperymentalna pracy obejmie porównanie istniejących metod, pełnych modeli zespołowych oraz zaproponowanej metody własnej na wybranych zbiorach benchmarkowych dla zadań klasyfikacji i regresji. Ocenie podlegać będą jakość predykcji, czas inferencji, średnia liczba wykorzystanych estymatorów bazowych oraz zgodność z predykcją pełnego zespołu. Wyniki pracy pozwolą ocenić, czy zaproponowana metoda uzyskuje korzystny kompromis między czasem obliczeń a jakością predykcji.

Proponowany podział zadań na poszczególnych członków zespołu:

Nazwisko	Zakres pracy
Baraniak	Badanie mechanizmów wczesnego zakończenia inferencji w modelach zespołowych, opracowanie kryteriów zatrzymania dla klasyfikacji i regresji oraz projekt i implementacja analitycznego jądra biblioteki.
Winkler	Analiza optymalizacji czasu inferencji modeli zespołowych, integracja opracowanej metody z wybranymi modelami zespołowymi, przeprowadzenie eksperymentów porównawczych oraz testowanie i dokumentacja biblioteki.

Literatura pomocnicza:

1. Hernández-Lobato, D., Martínez-Muñoz, G., & Suárez, A. (2009). Statistical Instance-Based Pruning in Ensembles of Independent Classifiers. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 31(2), 364–369.
2. Breiman, L. (2001). Random Forests. Machine Learning, 45(1), 5–32.
3. Basilico, J. D., Munson, M. A., Kolda, T. G., Dixon, K. R., & Kegelmeyer, W. P. (2011). COMET: A Recipe for Learning and Using Large Ensembles on Massive Data. Proceedings of the 2011 IEEE International Conference on Data Mining (ICDM 2011), 41–50.
4. Soto, V., Suárez, A., & Martínez-Muñoz, G. (2016). An Urn Model for Majority Voting in Classification Ensembles. Advances in Neural Information Processing Systems 29 (NIPS 2016), 4430–4438.
5. Barbareschi, M., & Emmanuele, A. (2025). A Margin Based Early-Stopping Approach for Random Forest Classifiers. Proceedings of the 2025 55th Annual IEEE/IFIP International Conference on Dependable Systems and Networks Workshops (DSN-W).
6. Jang, S., & Choi, C. (2026). Robust Nonparametric Early Stopping in Tree Ensembles via IQR-Scale Change-Point Detection. Mathematics, 14(7), 1151.
7. Hillard, D. (2022). Publishing Python Packages: Test, Share, and Automate Your Projects. Manning.
8. Soman, K., Kokate, C., Mohite, A., Vispute, A., More, O., & Mundargi, Z. K. (2022). Statistical Tests for Comparing Machine Learning Algorithms. International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology, 10(12), 628–633.

Praca ~~będzie~~ / nie będzie (*) realizowana przy współudziale lub na zlecenie podmiotów zewnętrznych.
Podmiot zewnętrzny (opcjonalnie):

Wyrażam zgodę / ~~nie wyrażam zgody~~ (*) na udostępnienie elektroniczne w sieci Wydziału MiNI pełnego opisu zgłaszanego tematu.

…… ……

podpis opiekuna naukowego data i podpis

(*) – niepotrzebne skreślić